

سامانه تحليل احساسات با هوش مصنوعي

معرفي كلي پروژه:

اين پروژه يك اپليكيشن هوش مصنوعي پيشرفته است كه به منظور تحليل احساسات کاربران طراحي شده است. اين سامانه قادر است متني كه توسط کاربر وارد مي‌شود را پردازش كرده و احساسات مختلف از جمله "مثبت"، "منفي" يا "خنثي" را شناسايي كند. پس از شناسايي احساسات، پاسخ‌هاي مناسب به کاربر داده مي‌شود و تمامي داده‌هاي مربوط به تعاملات کاربر به‌صورت خودكار در يك پايگاه داده SQLite ذخيره مي‌شود. همچنين، نمودارهاي تحليلي از احساسات به‌صورت گرافيكي نمايش داده مي‌شود.

امكانات اصلي:

- ورود و ثبت‌نام: کاربران مي‌توانند به‌سادگي وارد برنامه شوند و هيچ‌گونه نياز به ثبت‌نام نداشته باشند.
- تحليل احساسات: کاربر مي‌تواند متني را وارد كند و سيستم آن را تحليل كرده و احساسات موجود در آن را شناسايي كند.
- پاسخ‌دهي به احساسات: پس از شناسايي احساسات، سيستم پاسخ‌هاي خودكار و مرتبط با هر احساس را به کاربر نمايش مي‌دهد.
- ذخيره‌سازي خودكار داده‌ها: تمامي تعاملات کاربر در يك پايگاه داده SQLite ذخيره مي‌شود تا در هر زمان قابل بازيايي و بررسي باشد.
- نمودار تحليل احساسات: برنامه به‌طور خودكار نمودارهاي تحليلي از احساسات کاربران به نمايش مي‌گذارد.
- رابط کاربري حرفه‌اي: طراحي رابط کاربري برنامه به‌صورت مدرن و کاربرپسند با استفاده از رنگ‌هاي تاريك و فونت‌هاي فارسي انجام شده است.

ويژگي‌ها:

- تحليل دقيق احساسات: استفاده از مدل‌هاي پيشرفته ترنسفورمر (مانند BERT) براي تحليل دقيق احساسات کاربران.
- پاسخ‌دهي به احساسات: پاسخ‌هاي خودكار و مرتبط با احساسات مثبت، منفي يا خنثي.
- نمودار پيشرفت احساسات: امکان مشاهده نمودار تغييرات احساسات در طول زمان.
- ذخيره‌سازي و تاريخچه تعاملات: تمامي تعاملات و احساسات ثبت شده در پايگاه داده ذخيره مي‌شود.
- رابط کاربري مدرن و زيبا: طراحي رابط کاربري با استفاده از کتابخانه Tkinter براي ايجاد تجربه کاربري عالي و زيبا.

امکانات فنی:

- طراحی شده با Python و Tkinter این برنامه با استفاده از پایتون و Tkinter طراحی شده است که رابط کاربری مدرن و کاربردی را فراهم می‌کند.
- ذخیره‌سازی داده‌ها با SQLite تمامی داده‌های تعاملات کاربران در یک پایگاه داده SQLite ذخیره می‌شود.
- تحلیل احساسات با مدل‌های ترنسفورمر: تحلیل احساسات با استفاده از مدل‌های پیشرفته ترنسفورمر (مانند BERT).
- رابط کاربری ساده و حرفه‌ای: طراحی رابط کاربری به‌صورت کاملاً فارسی و مناسب برای تمامی کاربران.

سناریوی استفاده:

- کاربر وارد برنامه می‌شود و متنی را وارد می‌کند که احساسات او را بیان می‌کند.
- برنامه با استفاده از هوش مصنوعی احساسات متن را تحلیل کرده و نوع احساس (مثبت، منفی یا خنثی) را شناسایی می‌کند.
- بر اساس احساس شناسایی شده، سیستم پاسخ مناسب را به کاربر نمایش می‌دهد.
- تمامی تعاملات و احساسات ذخیره شده و به‌صورت خودکار در پایگاه داده حفظ می‌شود.
- کاربر می‌تواند نمودارهای تحلیلی از احساسات خود را مشاهده کرده و پیگیری کند.

توسعه دهنده:

پوریا پارسا | ۱۴۰۴
طراحی شده برای مسابقه برنامه‌نویسی پژوهش‌سراها